

|    |      |         |            |    |  |
|----|------|---------|------------|----|--|
| 과목 | 일반화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|------|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>주의사항</b><br>1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.<br>2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.<br>3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.<br>4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.<br>5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.<br>6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다. | <b>참고 데이터</b><br>기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$<br>아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$<br>플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$<br>빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$<br>전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                            |                         |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오. |                                            | 이전 단원 복습 · 1회 (기초지식·원자) |                       |
| 1                                               | 물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.            | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 2                                               | 접두사 micro( $\mu$ )는 $10^{-3}$ 을 의미한다.      | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 3                                               | 접두사 nano(n)는 $10^{-9}$ 을 의미한다.             | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 4                                               | 유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다.                  | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 5                                               | 소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자이다.                      | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 6                                               | 곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다.       | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 7                                               | 정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.                       | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 8                                               | 섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다.           | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 9                                               | 원자 번호는 양성자 수와 같다.                          | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 10                                              | 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.                     | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 11                                              | 동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다.                | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 12                                              | 동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다.                   | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 13                                              | 원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다.                | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 14                                              | 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836).             | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 15                                              | 주양자수 $n$ 은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다.            | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 16                                              | 방위 양자수 $l$ 은 0부터 $n$ 까지의 값을 가진다.           | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 17                                              | 자기 양자수 $m_l$ 은 $-l$ 부터 $+l$ 까지의 정수 값을 가진다. | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 18                                              | 스핀 양자수 $m_s$ 은 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다.  | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 19                                              | p 오비탈은 5개, d 오비탈은 7개이다.                    | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 20                                              | 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.      | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 21                                              | 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다.              | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 22                                              | 훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다.   | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 23                                              | 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 높은 오비탈부터 채워진다.          | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 24                                              | 다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다.             | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 25                                              | 원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다.                    | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 26                                              | 같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다.      | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 27                                              | 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.              | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 28                                              | 2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다.               | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 29                                              | 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.             | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |
| 30                                              | 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다.                | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> |

|    |                                                                          |                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 31 | 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.                                        | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 32 | 공유 결합은 비금속 원자끼리 전자쌍을 공유해 형성된다.                                           | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 33 | 결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.                                                | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 34 | 결합 세기(결합 에너지)는 삼중 > 이중 > 단일 결합 순이다.                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 35 | 루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타낸 것이다.                                             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 36 | 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 37 | BF <sub>3</sub> , BeCl <sub>2</sub> 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다.              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 38 | SF <sub>6</sub> , PCl <sub>5</sub> 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다.               | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 39 | 모든 분자는 옥텟 규칙을 반드시 만족한다.                                                  | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 40 | 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.                                   | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 41 | 공명 구조는 한 분자를 여러 개의 루이스 구조로 나타낸 것이다.                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 42 | 결합의 극성은 두 원자의 질량 차이로 결정된다.                                               | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 43 | 분자의 극성은 결합의 극성과 분자의 기하 구조에 함께 의존한다.                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 44 | CO <sub>2</sub> 는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다.                          | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 45 | 결합이 모두 극성이면 분자도 반드시 극성이다.                                                | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 46 | VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다.                                 | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 47 | 전자 영역(입체수)이 2이면 직선형, 3이면 평면 삼각형, 4이면 정사면체이다.                             | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 48 | 입체수가 5이면 삼각쌍뿔, 6이면 정팔면체 구조이다.                                            | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 49 | 비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 반발이 작아 결합각을 늘린다.                                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 50 | CH <sub>4</sub> 는 평면 사각형이고 결합각은 약 90°이다.                                 | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 51 | NH <sub>3</sub> 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.                               | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 52 | H <sub>2</sub> O는 비공유 전자쌍 두 개 때문에 굽은형 구조이다.                              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 53 | 혼성 오비탈 sp는 직선, sp <sup>2</sup> 는 평면 삼각, sp <sup>3</sup> 는 정사면체 배치에 대응한다. | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 54 | 시그마 결합은 오비탈이 머리를 맞대어, 파이 결합은 옆으로 겹쳐 형성된다.                                | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 55 | 이중 결합은 시그마 1개와 파이 1개, 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.                       | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 56 | 삼중 결합은 시그마 결합 3개로 이루어진다.                                                 | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 57 | 분자 오비탈에는 결합성 오비탈과 반결합성 오비탈이 있다.                                          | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 58 | 결합 차수 = (결합성 전자 수 + 반결합성 전자 수)/2이다.                                      | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 59 | 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다.                                              | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |
| 60 | 홀전자가 있는 분자는 상자기성을 띤다.                                                    | <input type="radio"/> O <input type="radio"/> X |

OMR 답안지 — 시험명  
누적 OX 일반화학 2회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 일반화학 2회 OMR 답안지